AI 점유율 지표와 노출도의 순위 비교 엑셀 파일 설명

KSCO 8차 소분류 163개, 지표 A·B·C와 Felten·Eloundou·Observed Exposure

AI-effects 프로젝트

> 이 문서는 같은 이름의 `.tex`와 같은 내용이다. 표 수치는 `results/table/35_*.tex`(code/04_18_analysis_kor_share_exposure_rank.do 생성)를 옮긴 것이다.

요약

이 노트는 `results/table/35_kor_share_exposure_rank.xlsx`를 설명한다. 파일은 `code/04_18_analysis_kor_share_exposure_rank.do`가 만들고, 시트 7개로 되어 있다. 실제 사용을 나타내는 점유율 지표 A·B·C(paper 27)와 사전적 노출도 3개를 KSCO 8차 소분류 163개(사용 0인 34개 포함, 2026-11-01)에서 순위로 비교한다. 노출도는 Felten AIOE(언어모델)(Felten et al., 2021, 2023), Eloundou 노출도(GPT-4 β)(Eloundou et al., 2023), Observed Exposure(Massenkoff and McCrory, 2026)다.

- **시트**: Spearman 순위상관 1개, 노출도별 상위·하위 30과 지표 A·B·C 3개, 지표별 상위·하위 30과 노출도 3개 3개.
- **사용과 노출도의 순위상관은 0.73~0.75다.** 사용 지표끼리(0.98~1.00)나 노출도끼리(0.78~0.88)보다 낮다. 세 노출도 사이의 차이는 작다(paper 28과 같은 값). 사용 0인 34개는 대부분 노출도도 낮아, 이들을 넣으면 129개만 보던 이전 판(0.60~0.70)보다 상관이 오른다.
- **상위 30의 절반 정도만 겹친다.** 노출도 상위 30 중 지표 A·B·C 상위 30에도 드는 소분류는 Felten 15개, Eloundou 14개, Observed Exposure 17~18개다. 하위 목록 겹침은 15~21개다.
- **하위 목록은 동점과 공개 범위를 보고 읽어야 한다.** 같은 값에는 평균 순위를 준다. 지표 A·B·C의 하위 목록은 사용 0인 34개(146.5위로 동점)이고, Observed Exposure의 하위 목록은 값이 0인 28개(149.5위)와 그 위 2개다.

1. 파일 구성

표 1. 시트 구성

시트	내용	열
`spearman`	6개 지표의 Spearman 순위상관	위 6행은 순위상관(ρ), 아래 6행은 p값. 지표 순서는 A, B, C, Felten AIOE, Eloundou β, Observed Exposure.
`felten30`	Felten AIOE 상위·하위 30	구분(상위/하위), Felten 순위, KSCO 코드, 직업명, Felten 값, 지표 A, A 순위, 지표 B, B 순위, 지표 C, C 순위
`elo30`	Eloundou β 상위·하위 30	같은 구성(Felten 대신 Eloundou β)
`oe30`	Observed Exposure 상위·하위 30	같은 구성(Observed Exposure)
`A30`	지표 A 상위·하위 30	구분, KSCO 코드, 직업명, 지표 A, A 순위, Felten 값·순위, Eloundou β 값·순위, Observed Exposure 값·순위
`B30`	지표 B 상위·하위 30	같은 구성(지표 B)
`C30`	지표 C 상위·하위 30	같은 구성(지표 C)

- **표본**: 지표 A·B·C와 소분류 163개(paper 27·28과 같다). 한국 대화 비중이 두 달 모두 미공개인 34개는 사용 0(A = B = C = 0)이다. 순위는 모두 이 163개 안 순위다.

- **순위**: 값이 큰 순서(1 = 가장 큼)이고, 같은 값은 평균 순위다. 상위 30은 30번째와 같거나 높은 순위, 하위 30은 뒤에서 30번째와 같거나 낮은 순위라, 경계에 동점이 있으면 30개보다 많다(지표 A·B·C 하위 목록은 34개). 한 시트에 상위 30을 먼저, 하위 30을 다음에 순위 순으로 놓고 "구분" 열로 나눴다.
- **값**: 엑셀 값은 반올림하지 않았다. 지표 A·B·C는 %다.
- 요청 목록의 Observed Exposure 시트 열 "beta 값"은 Observed Exposure 값으로 했다. 노출도 시트에는 그 노출도의 순위 열을, 모든 상위·하위 시트에는 구분 열을 더했다.

2. 지표

점유율 지표(실제 사용). paper 27과 같다. AEI 한국 업무용 대화 비중(2026년 4·5월, 월별 비중의 단순평균)을 SOC 2018–KSCO 8차 연계표로 소분류에 배분했다.

- A: 업무용 대화 점유율.
- B: 절감 시간 점유율. 업무용 비중에 SOC별 대화당 절감 시간(AEI GLOBAL 추정)을 곱한 값의 점유율이다.
- C: 취업자 환산 절감 점유율. B를 소분류의 1인당 월 근로시간(지역별고용조사 2022 상반기)으로 나눠 다시 정규화했다.

노출도(사전적 지표). SOC 값을 연계표의 평균 가중치(`w_mean`)로 소분류에 평균했다(paper 23).

- Felten AIOE: 언어모델용 AI 직업 노출도. 표준화 점수라 음수가 있다(163개 중 82개).
- Eloundou β: GPT-4가 평가한 과업 노출도(E1 + 0.5 × E2의 직업 평균, 0~1).
- Observed Exposure: Eloundou β로 노출 가능한 과업 중 실제 Claude 업무 사용(Claude.ai 업무용 대화와 API, 자동화 사용에 더 큰 가중치)에서 관측된 과업의 몫(0~1). 0인 소분류가 13개다.

세 노출도는 "AI가 일을 할 수 있는가"를 재고, 점유율 지표는 "한국에서 실제로 AI 대화가 어디에 몰리는가"를 잰다. 노출도는 직업 규모와 상관없는 강도이고, 점유율은 직업 규모가 들어간 몫이라는 점도 다르다(paper 28, 32). 순위 비교는 이 차이를 그대로 담는다.

3. 결과 개관

3.1 순위상관

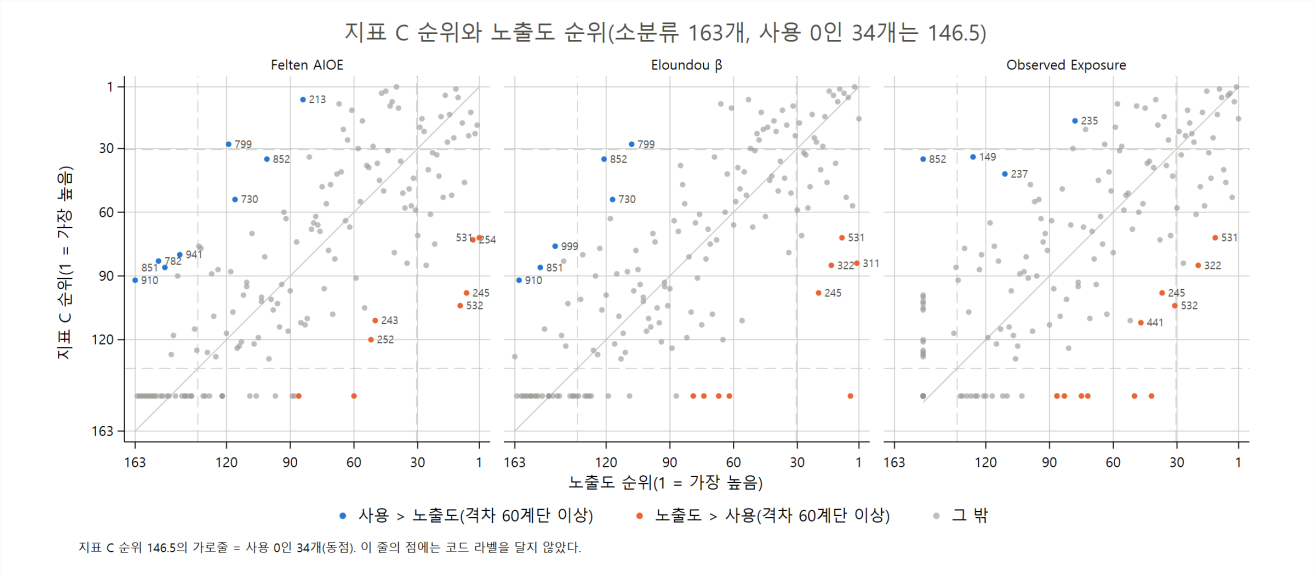
표 2. Spearman 순위상관(소분류 163개, 사용 0인 34개 포함)

	지표 A	지표 B	지표 C	Felten	Eloundou β	Observed
지표 A	1					
지표 B	0.98	1				
지표 C	0.98	1.00	1			
Felten AIOE	0.73	0.75	0.75	1		
Eloundou β	0.74	0.75	0.75	0.88	1	
Observed Exposure	0.73	0.73	0.73	0.78	0.83	1

모든 상관은 1% 수준에서 유의하다(p값은 엑셀 `spearman` 시트). 사용 지표와 노출도의 순위상관은 0.73~0.75로, 노출도가 높은 직업이 대체로 많이 쓰지만 순서는 상당히 다르다. B와 C는 순위상관이 1.00(반올림)으로 사실상 같은 순서다. 아래 사례에서 보듯 Felten은 판매·상담·교육 같은 대면 직업에도 높은 점수를 준다.

그림 1은 지표 C 순위를 세 노출도 순위와 점으로 비교한 것이다. 두 축 모두 1위가 오른쪽·위쪽이고, 대각선 위(왼쪽 위)는 사용 순위가 노출도 순위보다 높은 소분류, 아래(오른쪽 아래)는 그 반대다. 점선은 상위 30과 하위 30의 경계다. 격차가 60계단 이상인 소분류만 코드를 붙였다. 지표 C 순위 146.5의 가로줄은 사용 0인 34개다(코드를 붙이지 않았다).

그림 1. 지표 C 순위와 노출도 순위(소분류 163개, 코드 = 격차 60계단 이상, 사용 0인 34개 제외)



3.2 상위·하위 30의 겹침

표 3. 노출도 상위·하위 30과 사용 지표 상위·하위 30의 겹침(개)과 노출도 상위 30의 사용 순위 중앙값

노출도	A 상위	A 하위	A 순위	B 상위	B 하위	B 순위	C 상위	C 하위	C 순위
Felten AIOE	15	21	31.5	15	21	29.0	15	21	29.5
Eloundou β	14	21	32.5	14	21	31.5	14	21	32.5
Observed Exposure	18	15	24.5	17	15	24.5	17	15	24.5

표 4. 사용 지표 상위 30·하위 30의 노출도 순위 중앙값

사용 지표	Felten 상위 30	Felten 하위 30	Eloundou 상위 30	Eloundou 하위 30	Observed 상위 30	Observed 하위 30
지표 A	34.0	139.5	31.5	139.5	24.5	130.0
지표 B	34.0	139.5	31.5	139.5	25.5	130.0
지표 C	34.0	139.5	31.5	139.5	25.5	130.0

노출도 상위 30의 절반 정도(14~18개)가 사용 상위 30에도 든다. 노출도 상위 30의 사용 순위 중앙값은 24.5~32.5위라 대체로 위쪽에 있다. 거꾸로 사용 상위 30의 노출도 순위 중앙값은 24.5~34.0위, 사용 하위 목록(사용 0인 34개)은 130.0~139.5위다. 사용 0인 직업은 노출도도 대체로 낮다. 겹침 수와 순위 중앙값으로는 Observed Exposure가 사용 순위와 가장 잘 맞는다(순위상관은 세 노출도가 0.73~0.75로 비슷하다). Observed Exposure 자체가 Claude 업무 사용 기록으로 만든 지표라는 점이 영향을 준 것으로 보인다.

3.3 지표 C 상위 10의 노출도 순위

표 5. 지표 C 상위 10 소분류의 노출도 값(괄호는 163개 안 순위)

	소분류	C(%)	Felten	Eloundou β	Observed
1	222 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	11.56	0.90 (40)	0.81 (3)	0.402 (2)

	소분류	C(%)	Felten	Eloundou β	Observed
2	291 작가 및 언론 관련 전문가	11.08	1.24 (12)	0.71 (10)	0.276 (10)
3	372 비서 및 사무 지원 종사자	5.81	0.66 (45)	0.63 (15)	0.228 (16)
4	225 정보 시스템 및 웹 운영자	5.13	0.62 (47)	0.72 (8)	0.353 (5)
5	283 상품 기획 • 홍보 및 조사 전문가	5.06	1.13 (17)	0.65 (13)	0.351 (6)
6	332 통계 • 데이터 관련 사무원	4.20	1.25 (11)	0.79 (6)	0.299 (9)
7	213 생명 및 자연과학 관련 시험원	3.51	-0.07 (84)	0.44 (53)	0.129 (40)
8	223 네트워크 및 정보 보안 전문가	3.51	0.82 (42)	0.70 (11)	0.388 (3)
9	293 연극 • 영화 및 영상 전문가	2.91	0.32 (67)	0.39 (66)	0.070 (58)
10	211 생명 및 자연과학 관련 전문가	2.78	0.74 (43)	0.49 (32)	0.098 (49)

지표 C 상위 10 중 정보 통신·데이터 직업(222, 225, 223, 332)은 Eloundou·Observed 순위도 10위 안팎으로 높다. 그러나 Felten 순위는 222가 40위, 225가 47위로 낮다. 213 생명 및 자연과학 관련 시험원과 293 연극·영화 및 영상 전문가는 사용 순위는 높지만 노출도 순위는 세 지표 모두 40위 이하다.

노출도는 높고 사용은 적은 직업. 노출도 셋 중 하나라도 상위 30이면서 지표 C 순위가 60위 밖인 소분류는 10개다. 그중 853 자동 조립라인 및 산업용로봇 조작원(Eloundou 5위)은 사용 0인 소분류다. 531 통신 관련 판매 종사자(Felten 1위, C 72위), 254 종교 관련 종사자(Felten 4위, C 73위), 245 영양사(Felten 7위, C 98위), 532 방문 및 노점 판매(Felten 10위, C 104위), 311 기획 및 마케팅 사무원(Eloundou 2위, C 84위), 322 운송 및 무역 사무원(Eloundou 14위, C 85위) 등이다. 판매·상담·교육 직업은 Felten에서만 높고, 사무 직업은 세 노출도에서 모두 높은 편이다.

사용은 많고 노출도는 낮은 직업. 지표 C 상위 30이면서 노출도 셋 모두 40위 밖인 소분류는 293 연극·영화 및 영상 전문가(C 9위), 235 기계·로봇공학 기술자(17위), 239 기타 공학 전문가(21위), 799 기타 기능 관련 종사자(28위), 236 소방·방재·산업안전 기술자(30위)다. 이 직업들의 사용이 많은 이유는 연계표로 들어온 SOC 구성(paper 26)을 함께 봐야 한다.

3.4 지표 C와 노출도의 사분면

전병유·신영민(2025)의 [그림 1]은 가로축에 AI 노출도, 세로축에 AI 적용도를 두고 평균값의 수평·수직선으로 직업을 네 사분면에 나눈다. 같은 형식으로 세로축에 지표 C, 가로축에 노출도 3개를 두고 소분류 163개를 그렸다. 기준보다 큰 값이 위·오른쪽이고, 기준과 같은 값은 아래·왼쪽에 넣었다. 색은 그림 1과 같은 뜻이다(파랑 = 사용 높고 노출도 낮음, 주황 = 노출도 높고 사용 낮음, 청록 = 둘 다 높음, 회색 = 둘 다 낮음).

두 판을 그렸다. 그림 2는 원 그림대로 원값과 평균선이다. 지표 C는 163개 합이 100%인 점유율이라 평균이 100/163 ≈ 0.61%로 정해져 있고, 값이 상위 직업에 몰려 있어 평균선 위에 35개만 남는다. 그래서 이 판의 사분면은 사실상 노출도의 높고 낮음만 가른다. 그림 3은 이를 보완해 세로축을 로그로 바꾸고 기준선을 163개 중앙값으로 했다. 로그축에 그릴 수 없는 사용 0인 34개는 맨 아래 "0" 줄에 따로 두었다.

표 6. 사분면별 소분류 수(소분류 163개)

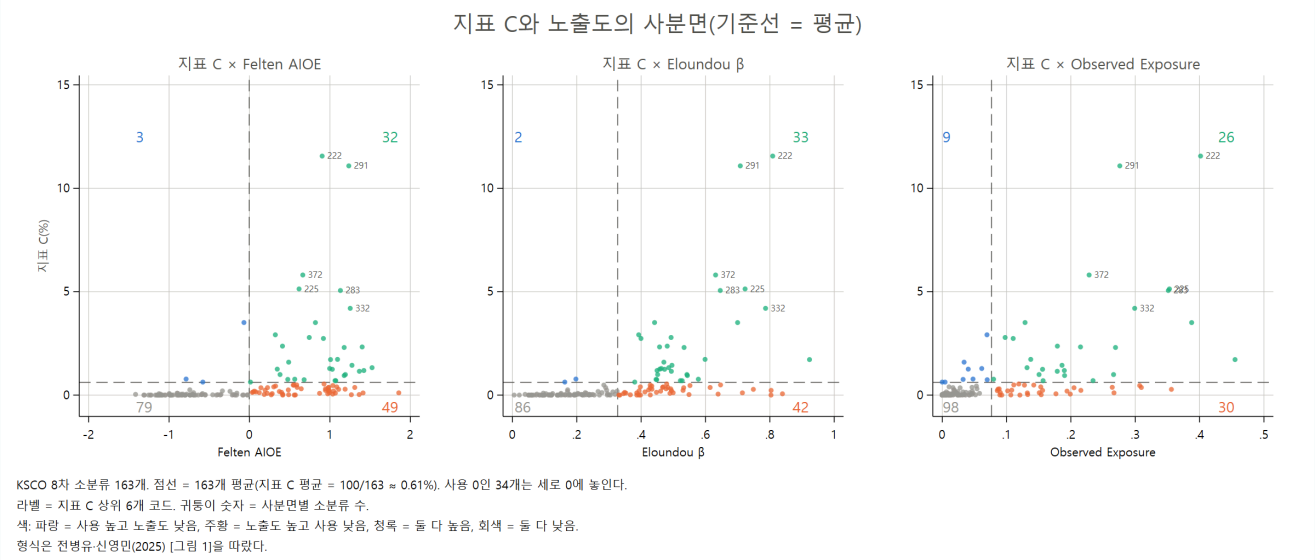
기준선	노출도	노출도 기준값	C 기준값(%)	오른쪽 위	왼쪽 위	왼쪽 아래	오른쪽 아래	오른쪽 아래 중 사용 0
평균	Felten AIOE	-0.004	0.613	32	3	79	49	1
평균	Eloundou β	0.327	0.613	33	2	86	42	4
평균	Observed Exposure	0.077	0.613	26	9	98	30	2
중앙값	Felten AIOE	-0.025	0.069	69	12	69	13	1
중앙값	Eloundou β	0.295	0.069	66	15	66	16	5

기준선	노출도	노출도 기준값	C 기준값(%)	오른쪽 위	왼쪽 위	왼쪽 아래	오른쪽 아래	오른쪽 아래 중 사용 0
중앙값	Observed Exposure	0.031	0.069	64	17	64	18	4

오른쪽 위 = 노출도와 지표 C 모두 기준보다 큼, 왼쪽 위 = 지표 C만 큼, 왼쪽 아래 = 둘 다 기준 이하, 오른쪽 아래 = 노출도만 큼.

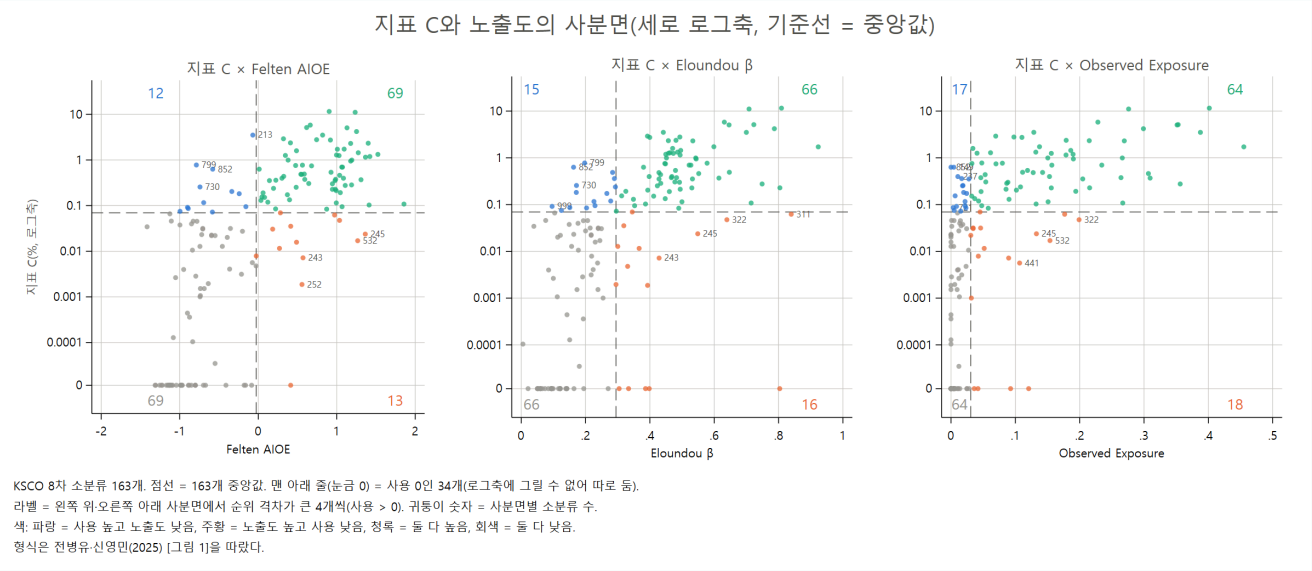
- **평균선 판**: 평균선 위의 35개는 대부분 오른쪽 위(26~33개)다. 왼쪽 위는 2~9개뿐이고(Felten에서는 213 생명 및 자연과학 관련 시험원 등 3개), 노출도가 평균보다 높은데 지표 C가 평균에 못 미치는 오른쪽 아래가 30~49개다. 지표 C 상위 6개(222, 291, 372, 225, 283, 332)는 세 노출도 모두에서 오른쪽 위다.
- **중앙값·로그축 판**: 사분면이 고르게 나뉘어, 오른쪽 위와 왼쪽 아래가 각각 64~69개, 대각선 밖 두 사분면이 각각 12~18개다. 노출도와 사용이 같은 쪽에 있는 소분류가 79~85%다.
- **대각선 밖 직업**: 그림 3의 라벨은 대각선 밖 사분면마다 순위 격차가 큰 4개씩이다(사용 > 0). 왼쪽 위(사용 높고 노출도 낮음)는 852 냉난방 관련 설비 조작원, 799 기타 기능 관련 종사자, 730 목재·가구 관련 기능 종사자, 213, 999 기타 서비스 관련 단순 종사자 등이고, 오른쪽 아래(노출도 높고 사용 낮음)는 245 영양사, 243 약사 및 한약사, 322 운송 및 무역 사무원, 532 방문 및 노점 판매, 311 기획 및 마케팅 사무원 등이다. paper 36에서 9개 쌍 중 7개 이상의 격차 목록에 반복해 든 소분류와 겹친다.
- 사용 0인 34개는 지표 C가 기준 이하라 모두 아래 사분면이고, 그중 노출도가 기준보다 높아 오른쪽 아래에 드는 것은 1~5개다(Eloundou에서는 853 자동 조립라인 및 산업용로봇 조작원 등).
- 원 논문의 적용도는 직업별 적용 정도이지만 지표 C는 직업 규모가 들어간 점유율이다. 큰 직업은 위쪽에 오기 쉬우므로, 사분면은 "노출도에 비해 사용 몫이 큰 직업"으로 읽어야 한다. 원 논문은 한국고용직업분류 기준이라 사분면별 수를 직접 비교할 수 없다.

그림 2. 지표 C와 노출도의 사분면(원값, 기준선 = 평균; 전병유·신영민(2025) [그림 1] 형식)



KSCO 8차 소분류 163개. 점선 = 163개 평균(지표 C 평균 = 100/163 ≈ 0.61%). 사용 0인 34개는 세로 0에 놓인다.
라벨 = 지표 C 상위 6개 코드. 귀퉁이 숫자 = 사분면별 소분류 수.
색: 파랑 = 사용 높고 노출도 낮음, 주황 = 노출도 높고 사용 낮음, 청록 = 둘 다 높음, 회색 = 둘 다 낮음.
형식은 전병유·신영민(2025) [그림 1]을 따랐다.

그림 3. 지표 C와 노출도의 사분면(세로 로그축, 기준선 = 중앙값)



KSCO 8차 소분류 163개. 점선 = 163개 중앙값. 맨 아래 줄(눈금 0) = 사용 0인 34개(로그축에 그릴 수 없어 따로 둠).
라벨 = 왼쪽 위·오른쪽 아래 사분면에서 순위 격차가 큰 4개씩(사용 > 0). 귀퉁이 숫자 = 사분면별 소분류 수.
색: 파랑 = 사용 높고 노출도 낮음, 주황 = 노출도 높고 사용 낮음, 청록 = 둘 다 높음, 회색 = 둘 다 낮음.
형식은 전병유·신영민(2025) [그림 1]을 따랐다.

4. 읽을 때 유의사항

표 7. 점검 수치

항목	값
비교 소분류 수 / 그중 사용 0(지표 A·B·C = 0, 평균 순위 동점)	163 / 34
Observed Exposure가 0인 소분류 수(평균 순위 동점)	28
Felten AIOE가 음수인 소분류 수	82
Eloundou β의 서로 다른 값 수	157
한 달만 공개된 소분류 수 / 그중 지표 C 하위 목록에 든 수	7 / 0
상위 / 하위 목록 크기(A, B, C, Felten, Eloundou, OE; 경계 동점 포함)	30/34, 30/34, 30/34, 30/30, 30/30, 30/30

1. **Observed Exposure가 0인 28개는 동점이다.** 값이 0인 소분류 28개(사용이 있는 13개: 252, 263, 422, 453, 611, 620, 630, 710, 852, 871, 881, 882, 952와 사용 0인 15개)는 모두 149.5위다. 852 냉난방 관련 설비 조작원은 Observed Exposure가 0인데 지표 C는 35위다.
2. **지표 C 하위 목록은 사용 0인 34개다.** 이들의 0은 실제 사용이 없다는 뜻이라기보다 연결된 SOC의 한국 비중이 공개되지 않았다는 뜻이다. 한 달만 공개된 소분류 7개는 그 바로 위(118~129위)에 있고, 비공개 달을 0으로 두고 평균해 값이 절반이 됐다(paper 27). 하위권의 사용 순위에는 공개 범위의 영향이 섞여 있다.
3. **점유율은 규모가 들어간 값이고 노출도는 강도다.** 큰 직업은 점유율 순위가 올라가기 쉽다. 규모를 뺀 비교는 상대 활용도 RU1·RU2(paper 25, 32)나 노출도 기반 점유율(paper 28, 33)로 본다.
4. **두 쪽 모두 SOC 값을 연계표로 옮긴 것이다.** 사용은 `w_alloc`으로 배분하고, 노출도는 `w_mean`으로 평균했다(paper 21, 23). 연계 경로가 한 SOC에 쏠린 소분류는 그 SOC의 값에 따라 순위가 크게 움직인다.
5. **순위 차이 자체의 분석은 다른 paper에 있다.** 순위 격차의 회귀 분석과 강건성은 paper 29, 분산·쏠림의 비교는 paper 33이다. 이 파일은 목록을 직접 확인하기 위한 표다.

5. 산출 파일

- 코드: `code/04_18_analysis_kor_share_exposure_rank.do`(Stata 17, `00_master.do`에 포함). 입력은 `data/proc/merged/kor_ai_usage_ksco3.dta`(`03_05`).

- 엑셀: `results/table/35_kor_share_exposure_rank.xlsx`(시트 7개).
- 이 노트의 표: `results/table/35_spearman.tex`, `35_cross.tex`, `35_cross_rev.tex`, `35_topC10.tex`, `35_notes.tex`.
- 그림: `results/figure/35_fig_rank_scatter_C.{pdf,png}`, `35_fig_quadrant_C_mean.{pdf,png}`, `35_fig_quadrant_C_med.{pdf,png}`(`code/04_20_analysis_kor_share_figures.do`). 사분면 표 `results/table/35_quadrant.tex`도 같은 do 파일이 만든다.

참고문헌

- Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., and Rock, D. (2023). GPTs are GPTs: An early look at the labor market impact potential of large language models.
- Felten, E., Raj, M., and Seamans, R. (2021). Occupational, industry, and geographic exposure to artificial intelligence: A novel dataset and its potential uses.
- Felten, E., Raj, M., and Seamans, R. (2023). How will language modelers like ChatGPT affect occupations and industries?
- Massenkoff, M., and McCrory, P. (2026). Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence.
- 전병유, 신영민 (2025). AI 노출과 AI 적용: 기술적 잠재력과 경제적 실현의 차이 분석.『경제발전연구』 31(3), 129–163.